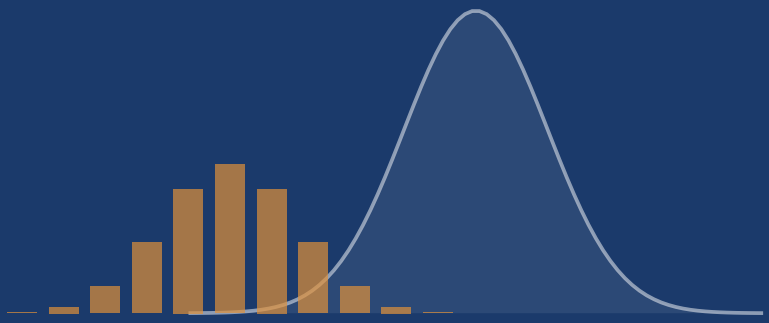
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

آمار و احتمال مهندسی
نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

جلسهٔ ۱۱

امید ریاضی



شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵

در این جلسه

۱ امید ریاضی: میانگین بلندمدت
۲ امید ریاضیِ $g(X)$
۳ خطی بودن امید ریاضی و جمع نشانگرها
۴ امید ریاضی همهٔ توزیع‌های تا اینجا
۵ کوشی: توزیعی که امید ریاضی ندارد

جلسهٔ ۱۱

امید ریاضی

تاریخ جلسه: شنبه ۹ آبان

موضوع در سیلابس: امید ریاضی، امید ریاضیِ تابعی از یک متغیر و خطی بودن آن؛ امید ریاضی توزیع‌های مهم

منابع این جلسه: Pishro-Nik بخش‌های 3.2.2، 3.2.3، 4.1.2 و 4.1.3 ؛ Ross بخش‌های 4.3، 4.4، 5.2 و 7.2 ؛ Bertsekas بخش‌های 2.3، 2.4 و 3.1

در پایان این جلسه باید بتوانید:

- امید ریاضی را به‌عنوان «میانگین بلندمدت» تعریف کنید و امید ریاضیِ $g(X)$ را بدون پیدا کردن توزیع آن حساب کنید؛
- خطی بودن امید ریاضی را بیان و اثبات کنید و با جمع نشانگرها از آن استفاده کنید؛
- امید ریاضی همهٔ توزیع‌هایی را که تا اینجا دیده‌ایم حساب کنید؛

تا اینجا برای هر متغیر تصادفی **توزیع** آن را پیدا کردیم: PMF، PDF یا CDF. در جلسهٔ ۱۰ حتی توزیعِ تابعی از یک متغیر، مثل $\sqrt{X}$ یا e^X، را هم پیدا کردیم. توزیع همهٔ اطلاعات را دارد، ولی یک **تابع** کامل است. در این جلسه متغیر های تصادفی را در **یک عدد** خلاصه می‌کنیم: میانگینِ بلندمدت یا **امید ریاضی**.

۱.۱۱ امید ریاضی

همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم توزیع یک متغیر تصادفی یک **تابع** کامل است (PMF، PDF یا CDF). اما خیلی وقت‌ها می‌خواهیم آن را در **یک عدد** خلاصه کنیم: «به طور متوسط» چقدر؟ زمان متوسط انتظار برای اتوبوس، تعداد متوسط درخواست‌ها به سرور در یک ثانیه، سود متوسط یک بازی. این عدد **امید ریاضی** است.

۱.۱.۱۱ مفهوم: میانگینِ بلندمدت

متغیر X را در نظر بگیرید که هر یک از مقادیر 1، 3 و 8 را به ترتیب با احتمال‌های 0.1، 0.5 و 0.4 می‌گیرد. آزمایش را N بار (با N بزرگ) تکرار کنید. طبق تعبیر فراوانی نسبی (جلسهٔ ۱)، تقریباً $0.1N$ بار مقدار 1، $0.5N$ بار مقدار 3 و $0.4N$ بار مقدار 8 می‌آید. پس میانگینِ عددهای دیده‌شده تقریباً

$$\frac{1 \cdot 0.1N + 3 \cdot 0.5N + 8 \cdot 0.4N}{N} = 0.1 \times 1 + 0.5 \times 3 + 0.4 \times 8 = 4.8$$

است. یعنی میانگینِ بلندمدت، **جمعِ مقادیر با وزنِ احتمالشان** است.

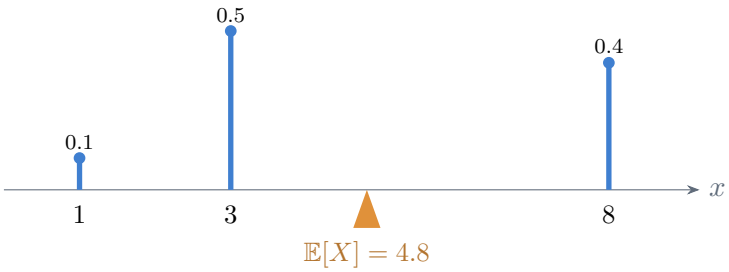
تعریف ۱.۱۱ | امید ریاضی

امید ریاضی (expected value, mean) متغیر تصادفی X، که با $\mathbb{E}[X]$ (یا μ_X) نشان می‌دهیم، عبارت است از

$$\text{پیوسته:}\quad \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\, dx \qquad \text{گسسته:}\quad \mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p_X(x)$$

به شرطی که این جمع یا انتگرال **مطلقاً همگرا** باشد، یعنی $\sum_x |x|\, p_X(x) < \infty$ یا $\int |x|\, f_X(x)\, dx < \infty$. در غیر این صورت می‌گوییم X امید ریاضی ندارد.

فرمول پیوسته از همان ایدهٔ همیشگی می‌آید: محور را به نوارهای کوچک $[x, x+dx]$ تقسیم کنید؛ X با احتمال تقریباً $f_X(x)\,dx$ در هر نوار است، پس جمعِ «مقدار × احتمال» به $\int x\, f_X(x)\, dx$ تبدیل می‌شود. باز هم قاعدهٔ سرانگشتی جلسهٔ ۷: جمع ← انتگرال و PMF ← PDF.



شکل ۱.۱۱: امید ریاضی «نقطهٔ تعادل» نمودار است: اگر میله‌ها وزنه‌هایی متناسب با احتمالشان روی یک خط‌کش باشند، خط‌کش روی 4.8 متعادل می‌شود. برای PDF هم امید ریاضی مرکز جرمِ ناحیهٔ زیر نمودار است.

! نکته.

۱. X تصادفی است ولی $\mathbb{E}[X]$ یک **عدد معین** است و هیچ چیز تصادفی‌ای در آن نیست.

۲. X ممکن است **هیچ‌وقت** برابر $\mathbb{E}[X]$ نشود: در مثال بالا X هرگز 4.8 نمی‌شود، و امید ریاضی عدد یک تاس سالم $\frac{1+2+\cdots+6}{6} = 3.5$ است. پس «امید» به معنای «مقدار مورد انتظار در یک بار آزمایش» نیست، بلکه میانگینِ بلندمدت است.

۳. امید ریاضی ممکن است **وجود نداشته باشد** (در ادامه کوشی را بررسی خواهیم کرد).

مثال ۱.۱۱ | بازی منصفانه برای شرکت در بازی‌ای ۱۰۰۰ تومان می‌پردازید و تاسی می‌ریزید؛ اگر ۶ بیاید ۵۰۰۰ تومان جایزه می‌گیرید. سود خالص شما به طور متوسط چقدر است؟ جایزه چقدر باشد تا بازی منصفانه (سود متوسط صفر) باشد؟

پاسخ. سود خالص W با احتمال $\frac{1}{6}$ برابر $5000 - 1000 = 4000$ و با احتمال $\frac{5}{6}$ برابر -1000 است:

$$\mathbb{E}[W] = \tfrac{1}{6}(4000) + \tfrac{5}{6}(-1000) = \tfrac{4000-5000}{6} \approx -167.$$

پس در بلندمدت در هر بازی حدود ۱۶۷ تومان می‌بازید. اگر جایزه J باشد، $\mathbb{E}[W] = \frac{J}{6} - 1000$؛ پس بازی با $J = 6000$ منصفانه است.

گزاره ۲.۱۱ | امید ریاضی نشانگر

برای هر پیشامد A: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$.

اثبات. $\mathbf{1}_A$ با احتمال $\mathbb{P}(A)$ برابر ۱ و وگرنه ۰ است: $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = 1 \cdot \mathbb{P}(A) + 0 \cdot (1 - \mathbb{P}(A)) = \mathbb{P}(A)$. ■

این گزاره پل بین «احتمال» و «امید ریاضی» است: احتمال هر پیشامد، امید ریاضیِ نشانگر آن است.

۲.۱.۱۱ امید ریاضیِ تابعی از یک متغیر

$g(X)$ یک متغیر تصادفی است، بنابراین امید ریاضی دارد. خبر خوب این است که برای حساب کردنش لازم نیست اول توزیع $g(X)$ را (با روش‌های جلسهٔ ۱۰) پیدا کنیم:

قضیه ۳.۱۱ | امید ریاضیِ $g(X)$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f_X(x)\, dx \qquad \text{یا} \qquad \mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\, p_X(x)$$

(به شرط همگرایی مطلق).

اثبات. حالت گسسته: مقادیر x را بر اساس مقدار $g(x)$ دسته‌بندی کنید. چون $\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x:\, g(x)=y} p_X(x)$،

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y \sum_{x:\, g(x)=y} p_X(x) = \sum_y \sum_{x:\, g(x)=y} g(x)\, p_X(x) = \sum_x g(x)\, p_X(x).$$

حالت پیوسته با همان ایدهٔ نوارهای کوچک: $g(X)$ وقتی $X \in [x, x+dx]$ تقریباً $g(x)$ است و این با احتمال $f_X(x)\,dx$ رخ می‌دهد. ■

مثال ۲.۱۱ | دو راه برای یک جواب (الف) X مقادیر -1، 0 و 1 را هر کدام با احتمال $\frac{1}{3}$ می‌گیرد. در جلسهٔ ۱۰ دیدیم $Y = X^2$ با احتمال $\frac{1}{3}$ صفر و با احتمال $\frac{2}{3}$ یک است. $\mathbb{E}[X^2]$ را یک بار از توزیع Y و یک بار با قضیهٔ ۳.۱۱ حساب کنید. (ب) اگر $X \sim \mathrm{Unif}(0,1)$، در جلسهٔ ۱۰ دیدیم چگالی $Y = \sqrt{X}$ روی $[0,1]$ برابر $2y$ است. $\mathbb{E}[\sqrt{X}]$ را به دو روش حساب کنید. (ج) برای عدد X یک تاس سالم، $\mathbb{E}[X^2]$ را با $(\mathbb{E}[X])^2$ مقایسه کنید.

پاسخ. (الف) از توزیع Y: $0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$. با قضیه: $(-1)^2 \cdot \frac{1}{3} + 0^2 \cdot \frac{1}{3} + 1^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.
(ب) از توزیع Y: $\int_0^1 y \cdot 2y\, dy = \frac{2}{3}$. با قضیه: $\int_0^1 \sqrt{x} \cdot 1\, dx = \frac{2}{3}$.
(ج) $\mathbb{E}[X^2] = \frac{1+4+9+16+25+36}{6} = \frac{91}{6} \approx 15.17$، ولی $(\mathbb{E}[X])^2 = 3.5^2 = 12.25$.
پس در حالت کلی $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$. $\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ (فاصلهٔ این دو، همان چیزی است که جلسهٔ بعد

واریانس می‌نامیم.)

۲.۱۱ خطی بودن امید ریاضی

قضیه ۴.۱۱ | ویژگی‌های امید ریاضی

فرض کنید امیدهای ریاضی زیر وجود داشته باشند و a, b, c اعداد ثابت باشند.

۱. **ثابت:** $\mathbb{E}[c] = c$.

۲. **تبدیل خطی:** $\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b$.

۳. **خطی بودن:** برای هر دو متغیر X و Y (روی یک فضای نمونه): $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$؛ و در نتیجه

$$\mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{n} a_i X_i + b\Big] = \sum_{i=1}^{n} a_i\,\mathbb{E}[X_i] + b.$$

برای این ویژگی هیچ استقلالی لازم نیست.

۴. **یکنوایی:** اگر $X \geq 0$ آنگاه $\mathbb{E}[X] \geq 0$؛ و اگر $X \leq Y$ آنگاه $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$.

اثبات.

(۱) متغیر ثابت c با احتمال ۱ مقدار c را می‌گیرد.

(۲) با قضیهٔ ۳.۱۱ و $g(x) = ax + b$ (در حالت پیوسته با انتگرال، همین‌طور):

$$\mathbb{E}[aX + b] = \sum_x (ax + b)\,p_X(x) = a\sum_x x\,p_X(x) + b\sum_x p_X(x) = a\,\mathbb{E}[X] + b.$$

(۳) برای فضای نمونهٔ شمارا: با دسته‌بندی برآمدها بر اساس مقدار X داریم $\mathbb{E}[X] = \sum_\omega X(\omega)\,\mathbb{P}(\{\omega\})$، یعنی امید ریاضی «میانگین وزن‌دارِ X روی همهٔ برآمدها» است. پس

$$\mathbb{E}[X + Y] = \sum_\omega \big(X(\omega) + Y(\omega)\big)\mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_\omega X(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) + \sum_\omega Y(\omega)\mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y].$$

در هیچ جای این محاسبه از ارتباط X و Y استفاده نکردیم. (برای متغیرهای پیوسته اثبات دقیق به توزیع توأم نیاز دارد و بعداً می‌آید، ولی نتیجه همین است.)

(۴) اگر $X \geq 0$، همهٔ جمله‌های $x\,p_X(x)$ (یا $x\,f_X(x)$) نامنفی‌اند. برای دومی، $Y - X \geq 0$ و طبق (۳) $\mathbb{E}[Y] - \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y - X] \geq 0$. ■

مثال ۳.۱۱ | جمع دو گردونه دو گردونهٔ سالم مستقلاً یکی از اعداد 1، 2 و 3 را نشان می‌دهند و $Z = X + Y$ جمع آن‌هاست. ۹ زوجِ (x, y) هم‌احتمال‌اند و با شمردن زوج‌هایی که جمعشان ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ است، Z این مقادیر را

با احتمال‌های $\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{3}{9}, \frac{2}{9}, \frac{1}{9}$ می‌گیرد. $\mathbb{E}[Z]$ را یک بار از این PMF و یک بار با خطی بودن حساب کنید.

پاسخ. از PMF: $\mathbb{E}[Z] = \frac{2\cdot1+3\cdot2+4\cdot3+5\cdot2+6\cdot1}{9} = \frac{36}{9} = 4$.
با خطی بودن: $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = \frac{1+2+3}{3} = 2$ و $\mathbb{E}[Z] = 2+2 = 4$، بدون اینکه توزیع Z را لازم داشته باشیم.
برای مجموع دو تاس هم $3.5 + 3.5 = 7$.

اشتباه رایج. خطی بودن فقط برای **جمع** و **ضرب در عدد ثابت** است:

- در حالت کلی $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$
  مثال: $\mathbb{E}[X^2] \neq (\mathbb{E}[X])^2$ $\quad \mathbb{E}[\sqrt{X}] \neq \sqrt{\mathbb{E}[X]}$ $\quad \mathbb{E}[\frac{1}{X}] \neq \frac{1}{\mathbb{E}[X]}$.
  (در مثال ۲.۱۱ با $X \sim \mathrm{Unif}(0,1)$: $\mathbb{E}[\sqrt{X}] = \frac{2}{3}$ ولی $\sqrt{\mathbb{E}[X]} = \sqrt{1/2} \approx 0.71$.)
- در حالت کلی $\mathbb{E}[XY] \neq \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$. مثلاً اگر $X = Y \sim \mathrm{Bern}(\frac{1}{2})$، آنگاه $XY = X$ و $\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{2}$، ولی $\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{4}$. (برای متغیرهای مستقل تساوی برقرار است؛ این را در ادامه اثبات می‌کنیم.)

۱.۲.۱۱ قدرت خطی بودن: جمعِ نشانگرها

در جلسهٔ ۵ گفتیم که متغیرهای شمارشی را می‌شود جمع نشانگرها نوشت. حالا با ترکیب خطی بودن و $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$ نشان می‌دهیم:

$$X = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{1}_{A_i} \qquad \Longrightarrow \qquad \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i),$$

حتی اگر پیشامدهای A_i مستقل نباشند، و بدون اینکه توزیع X را بدانیم.

مثال ۴.۱۱ | مسئلهٔ کلاه‌ها n نفر کلاه‌هایشان را به صورت یک جایگشت کاملاً تصادفی پس می‌گیرند. به طور متوسط چند نفر کلاه خودشان را می‌گیرند؟

پاسخ. $N = I_1 + \cdots + I_n$ که I_i نشانگر «نفر i کلاه خودش را بگیرد» است و $\mathbb{P}(I_i = 1) = \frac{1}{n}$. در جلسهٔ ۵ دیدیم این نشانگرها مستقل نیستند و N دوجمله‌ای نیست؛ ولی خطی بودن به استقلال نیازی ندارد:

$$\mathbb{E}[N] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

جواب به n بستگی ندارد: چه ۳ نفر باشند چه ۳ میلیون نفر، به طور متوسط دقیقاً یک نفر کلاه خودش را می‌گیرد.

۳.۱۱ امید ریاضی توزیع‌هایی که تا اینجا دیدیم

در این بخش امید ریاضی هر توزیع را مستقیم از تعریف حساب می‌کنیم. الگوی کار همیشه یکی است:
(۱) PMF یا PDF را در تعریف قرار بده.

(۲) جمع یا انتگرال را به شکلی تبدیل کن که قبلاً مقدارش را می‌دانیم (معمولاً «جمع کل احتمال‌ها برابر با ۱» یا یک سری معروف) .
(۳) نتیجه را با شهود بررسی کن.

گزاره ۵.۱۱ | امید ریاضی برنولی

اگر $X \sim \text{Bern}(p)$: $\mathbb{E}[X] = p$.

اثبات. X فقط دو مقدار دارد: 0 با احتمال $1-p$ و 1 با احتمال p. طبق تعریف، هر مقدار را در احتمالش ضرب و جمع می‌کنیم:

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p.$$

این همان گزارهٔ $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$ است، چون هر متغیر برنولی نشانگرِ پیشامد $\{X = 1\}$ است. ■

گزاره ۶.۱۱ | امید ریاضی دوجمله‌ای

اگر $X \sim \text{Bin}(n, p)$: $\mathbb{E}[X] = np$.

اثبات. راه ۱: مستقیم از تعریف. طبق تعریف

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

جملهٔ $k = 0$ صفر است، پس جمع از $k = 1$ شروع می‌شود. برای ساده کردن $k\binom{n}{k}$ از این اتحاد استفاده می‌کنیم:

$$k\binom{n}{k} = k \cdot \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{n!}{(k-1)!\,(n-k)!} = n \cdot \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,\big((n-1)-(k-1)\big)!} = n\binom{n-1}{k-1}.$$

شهود اتحاد: انتخاب یک گروه k نفره از n نفر و سپس یک سرگروه از بین آن k نفر، همان انتخاب اول سرگروه از n نفر و سپس $k-1$ عضو دیگر از $n-1$ نفر باقی‌مانده است.
با جای‌گذاری و بیرون کشیدن np:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{n} n\binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = np \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}.$$

حالا اندیس را عوض می‌کنیم: $j = k-1$ که از 0 تا $n-1$ تغییر می‌کند و $n-k = (n-1)-j$:

$$\mathbb{E}[X] = np \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} p^j (1-p)^{(n-1)-j} = np\,\big(p + (1-p)\big)^{n-1} = np.$$

جمع آخر طبق بسط دوجمله‌ای ۱ است؛ به بیان دیگر، جمعِ کل احتمال‌های $\text{Bin}(n-1, p)$ است.

راه ۲: با خطی بودن. طبق جلسهٔ ۵، $X = I_1 + \cdots + I_n$ که I_i نشانگر موفقیت آزمایش i-ام و $I_i \sim \text{Bern}(p)$

است. طبق خطی بودن و گزارهٔ قبل:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[I_1] + \cdots + \mathbb{E}[I_n] = \underbrace{p + p + \cdots + p}_{n} = np.$$

■

مقایسهٔ دو راه نشان می‌دهد خطی بودن چقدر کار را ساده می‌کند. نتیجه هم با شهود جور است: در n آزمایش با احتمال موفقیت p، به طور متوسط کسرِ p از آزمایش‌ها موفق‌اند؛ و همان جایی است که قلهٔ نمودار دوجمله‌ای قرار داشت (جلسهٔ ۵).

گزاره ۷.۱۱ | امید ریاضی هندسی

اگر $X \sim \text{Geom}(p)$: $\mathbb{E}[X] = \dfrac{1}{p}$.

اثبات. با $q = 1 - p$، طبق تعریف

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} k\, p\, q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k\, q^{k-1}.$$

گام ۱: یک سری کمکی. برای $|r| < 1$ سری هندسی را می‌شناسیم:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = 1 + r + r^2 + r^3 + \cdots = \frac{1}{1-r}.$$

گام ۲: مشتق جمله به جمله. از دو طرف نسبت به r مشتق می‌گیریم (برای سری توانی داخل بازهٔ همگرایی مجاز است). مشتق r^k برابر $k\, r^{k-1}$ و مشتق $\frac{1}{1-r}$ برابر $\frac{1}{(1-r)^2}$ است:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\, r^{k-1} = 1 + 2r + 3r^2 + \cdots = \frac{1}{(1-r)^2}.$$

گام ۳: جای‌گذاری. با $r = q$ (که $0 \le q < 1$):

$$\mathbb{E}[X] = p \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = p \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

■

اگر احتمال موفقیت p باشد، به طور متوسط $\frac{1}{p}$ آزمایش لازم است. مثلاً به طور متوسط ۶ بار تاس می‌ریزیم تا ۶ بیاید و ۱۰۰۰ بلیت بخت‌آزمایی (با احتمال برد $\frac{1}{1000}$) می‌خریم تا یکی برنده شود. هرچه p کوچک‌تر باشد، انتظار طولانی‌تر است.

گزاره ۸.۱۱ | امید ریاضی پواسون

اگر $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$: $\mathbb{E}[X] = \lambda$.

اثبات. طبق تعریف

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} k\, e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

گام ۱: جملهٔ $k = 0$ صفر است؛ پس جمع از $k = 1$ شروع می‌شود. برای $k \geq 1$: $\frac{k}{k!} = \frac{1}{(k-1)!}$.

گام ۲: یک λ و عامل ثابت $e^{-\lambda}$ را بیرون می‌کشیم:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}.$$

گام ۳: با تغییر اندیس $j = k - 1$، جمع باقی‌مانده همان سری تیلور e^{λ} است:

$$\mathbb{E}[X] = \lambda e^{-\lambda} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = \lambda e^{-\lambda}\, e^{\lambda} = \lambda.$$

(به بیان دیگر، جمع آخر e^{λ} برابرِ جمع کل احتمال‌های پواسون است.) ■

پس پارامتر λ دقیقاً «تعداد متوسط پیشامدها» است. این با ساختن پواسون در جلسهٔ ۶ هم سازگار است: $\mathrm{Poisson}(\lambda)$ حدِ $\mathrm{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$ است و میانگین آن $n \cdot \frac{\lambda}{n} = \lambda$ است.

گزاره ۹.۱۱ | امید ریاضی یکنواخت

اگر $X \sim \mathrm{Unif}(a, b)$: $\mathbb{E}[X] = \dfrac{a+b}{2}$.

اثبات. چگالی بیرون از $[a, b]$ صفر است، پس انتگرال فقط روی این بازه است و روی آن $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ ثابت است:

$$\mathbb{E}[X] = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\, dx = \frac{1}{b-a}\left[\frac{x^2}{2}\right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

■

یعنی وسط بازه. این موضوع را بدون انتگرال هم می‌توان دید: مستطیل نسبت به وسطش متقارن است، پس نقطهٔ تعادلش همان وسط است.

گزاره ۱۰.۱۱ | امید ریاضی نمایی

اگر $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$: $\mathbb{E}[X] = \dfrac{1}{\lambda}$.

اثبات. چگالی برای $x < 0$ صفر است؛ پس

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} x\, \lambda e^{-\lambda x}\, dx.$$

راه ۱: جزء به جزء. با $u = x$ و $dv = \lambda e^{-\lambda x}dx$ داریم $du = dx$ و $v = -e^{-\lambda x}$:

$$\mathbb{E}[X] = \Big[-x\,e^{-\lambda x}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x}\,dx = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

(جملهٔ مرزی صفر است، چون در $x = 0$ مقدارش صفر است و وقتی $x \to \infty$، نمایی $e^{-\lambda x}$ سریع‌تر از رشد x به صفر می‌رود.)

راه ۲: مشتق نسبت به پارامتر. برای هر $\alpha > 0$ می‌دانیم $\int_0^{\infty} e^{-\alpha x}dx = \frac{1}{\alpha}$. از دو طرف نسبت به α مشتق می‌گیریم؛ مشتق $e^{-\alpha x}$ نسبت به α برابر $-x\,e^{-\alpha x}$ است:

$$-\int_0^{\infty} x\,e^{-\alpha x}\,dx = -\frac{1}{\alpha^2} \quad\Longrightarrow\quad \int_0^{\infty} x\,e^{-\alpha x}\,dx = \frac{1}{\alpha^2}.$$

با $\alpha = \lambda$: $\mathbb{E}[X] = \lambda \cdot \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$. ■

شهود: اگر پیشامدها با نرخ λ رخ دهند، در هر واحد زمان به طور متوسط λ پیشامد داریم (پواسون)، پس فاصلهٔ متوسط بین دو پیشامد $\frac{1}{\lambda}$ است. مثلاً اگر به طور متوسط ۲ مشتری در دقیقه بیاید، به طور متوسط نیم دقیقه منتظر مشتری بعدی می‌مانیم. این همان $\frac{1}{p}$ هندسی در زمان پیوسته است.

گزاره ۱۱.۱۱ | امید ریاضی گاوسی

اگر $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: $\mathbb{E}[X] = \mu$.

اثبات. گام ۱: وجود. tail گاوسی مثل $e^{-x^2/2}$ کم می‌شود که از هر توانی سریع‌تر است؛ پس $\int |x|\, f_X(x)\,dx$ متناهی است و امید ریاضی وجود دارد.

گام ۲: تغییر متغیر. مثل جلسهٔ ۸، $x = \mu + \sigma z$ می‌گذاریم. آنگاه $dx = \sigma\,dz$ و

$$f_X(x)\,dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot \sigma\,dz = \varphi(z)\,dz.$$

پس

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma z)\,\varphi(z)\,dz = \mu \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(z)\,dz + \sigma \int_{-\infty}^{\infty} z\,\varphi(z)\,dz.$$

گام ۳: دو انتگرال. اولی مساحت زیر چگالی گاوسی استاندارد است، یعنی 1 (جلسهٔ ۸). برای دومی دقت کنید که $\varphi'(z) = -z\,\varphi(z)$؛ پس $-\varphi$ پادمشتقِ $z\varphi(z)$ است:

$$\int_{-\infty}^{\infty} z\,\varphi(z)\,dz = \Big[-\varphi(z)\Big]_{-\infty}^{\infty} = 0 - 0 = 0.$$

(همین را از تقارن هم می‌شد دید: $z\varphi(z)$ تابعی فرد است.) در نتیجه $\mathbb{E}[X] = \mu \cdot 1 + \sigma \cdot 0 = \mu$. ■

پس پارامتر μ، که در جلسهٔ ۸ آن را «مرکز» نامیدیم، واقعاً میانگین است و نام «میانگین» برایش توجیه شد.

گزاره ۱۲.۱۱ | امید ریاضی لاپلاس

اگر $f_X(x) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|x-\mu|}$: $\mathbb{E}[X] = \mu$.

اثبات. با تغییر متغیر $t = x - \mu$:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + t)\, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|}\, dt = \mu \cdot 1 + \int_{-\infty}^{\infty} t\, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|}\, dt.$$

انتگرال دوم را در صفر به دو نیمه می‌شکنیم. نیمهٔ راست نصفِ میانگین نمایی است:

$$\int_0^{\infty} t\, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t\, \lambda e^{-\lambda t}\, dt = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\lambda},$$

و نیمهٔ چپ، با تغییر متغیر $t \to -t$، دقیقاً منفیِ همین مقدار است. پس جمع دو نیمه صفر است و $\mathbb{E}[X] = \mu$.
هر دو نیمه متناهی‌اند؛ پس $\int |t|\, \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|t|} dt = \frac{1}{\lambda}$ هم متناهی است و امید ریاضی واقعاً وجود دارد. ■

گزاره ۱۳.۱۱ | کوشی امید ریاضی ندارد

اگر X کوشی استاندارد باشد، $\mathbb{E}[X]$ وجود ندارد.

اثبات. باید ببینیم شرط همگرایی مطلق، $\int |x|\, f_X(x)\, dx < \infty$، برقرار است یا نه. چون $|x| f_X(x)$ زوج است، دو برابرِ انتگرال روی $[0, \infty)$ است. برای هر $M > 0$:

$$\int_0^M \frac{x}{\pi(1+x^2)}\, dx = \frac{1}{2\pi} \Big[\ln(1+x^2)\Big]_0^M = \frac{\ln(1+M^2)}{2\pi} \xrightarrow{M\to\infty} \infty.$$

پس $\int |x| f_X(x) dx = \infty$ و طبق تعریف، X امید ریاضی ندارد. ■

؟ شهود. چرا تقارن نجاتمان نمی‌دهد؟ چون مقدارِ «$\int x\, f_X(x)\, dx$» به این بستگی دارد که بازهٔ انتگرال را چطور به بی‌نهایت ببریم:

$$\int_{-M}^{2M} \frac{x\, dx}{\pi(1+x^2)} = \frac{1}{2\pi} \ln \frac{1+4M^2}{1+M^2} \xrightarrow{M\to\infty} \frac{\ln 2}{\pi}. \qquad \text{ولی} \qquad \int_{-M}^{M} \frac{x\, dx}{\pi(1+x^2)} = 0 \ \text{ برای هر } M,$$

دو روش طبیعی برای «بزرگ کردن» بازه، دو جواب متفاوت می‌دهند؛ پس هیچ عدد واحدی را نمی‌توان میانگین نامید. ریشهٔ ماجرا heavy tail است: برای x بزرگ $x\, f_X(x) \approx \frac{1}{\pi x}$، که انتگرالش مثل $\ln x$ بی‌نهایت می‌شود. همین مشکل در گاوسی و لاپلاس پیش نمی‌آید، چون tail آن‌ها نمایی یا سریع‌تر کم می‌شود.

× اشتباه رایج. heavy tail در حالت گسسته هم همین کار را می‌کند. در جلسهٔ ۵ دیدیم $p_X(k) = \frac{1}{k(k+1)}$

برای $k = 1, 2, \dots$ یک PMF معتبر است؛ ولی به دلیل واگرایی سری هارمونیک

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} \frac{k}{k(k+1)} = \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k+1} = \infty.$$

مثال دیگر: چون $\sum_i \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$، تابع $p_X(i) = \frac{6}{\pi^2 i^2}$ برای $i = 1, 2, \dots$ یک PMF معتبر است؛ ولی امید ریاضی ندارد، چون

$$\sum_{i\geq 1} i \cdot \frac{6}{\pi^2 i^2} = \frac{6}{\pi^2} \sum_{i\geq 1} \frac{1}{i} = \infty.$$

توزیع گسسته	$\mathbb{E}[X]$	توزیع پیوسته	$\mathbb{E}[X]$
$\text{Bern}(p)$	p	$\text{Unif}(a,b)$	$\frac{a+b}{2}$
$\text{Bin}(n,p)$	np	$\text{Exp}(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$
$\text{Geom}(p)$	$\frac{1}{p}$	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	μ
$\text{Poisson}(\lambda)$	λ	لاپلاس	μ
		کوشی	وجود ندارد

جمع‌بندی جلسهٔ یازدهم

خلاصهٔ جلسه

- **امید ریاضی:** $\mathbb{E}[X] = \sum_x x\, p_X(x)$ یا $\int x\, f_X(x)\, dx$ (به شرط همگرایی مطلق)؛ میانگین بلندمدت و نقطهٔ تعادل توزیع. $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$ و $\mathbb{E}[g(X)] = \sum g(x) p_X(x)$ یا $\int g(x) f_X(x) dx$، ولی در حالت کلی $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$.
- **خطی بودن:** $\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b$ و $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ **بدون نیاز به استقلال**؛ با جمع نشانگرها: $\mathbb{E}[\sum \mathbf{1}_{A_i}] = \sum \mathbb{P}(A_i)$.
- **مقدارها:** برنولی p، دوجمله‌ای np، هندسی $\frac{1}{p}$، پواسون λ، یکنواخت $\frac{a+b}{2}$، نمایی $\frac{1}{\lambda}$، گاوسی و لاپلاس μ؛ کوشی امید ریاضی ندارد.

تمرین‌ها و پاسخ تشریحی

برای هر تمرین اول خودتان تلاش کنید و بعد پاسخ را بخوانید.

تمرین ۱.۱۱ اگر $X \sim \mathcal{N}(1, 4)$، $Y \sim \text{Poisson}(2)$ و $W \sim \text{Geom}(\frac{1}{4})$، امید ریاضی $3X - 2W + Y + 1$ را بیابید.

پاسخ. **قدم ۱: امید ریاضی هر متغیر.** از جدول امید ریاضی توزیع‌ها:

- $X \sim \mathcal{N}(1,4)$: پارامتر اول میانگین است (عدد دوم، 4، مربوط به پهناست و در میانگین نقشی ندارد)؛ پس $\mathbb{E}[X] = 1$.
- $Y \sim \text{Poisson}(2)$: $\mathbb{E}[Y] = \lambda = 2$.
- $W \sim \text{Geom}(\frac{1}{4})$: $\mathbb{E}[W] = \frac{1}{p} = 4$.

قدم ۲: خطی بودن. ضریب‌ها بیرون می‌آیند و امید ریاضیِ عدد ثابت خودش است:

$$\mathbb{E}[3X - 2W + Y + 1] = 3\,\mathbb{E}[X] - 2\,\mathbb{E}[W] + \mathbb{E}[Y] + 1 = 3(1) - 2(4) + 2 + 1 = -2.$$

نکته. در صورت سؤال چیزی دربارهٔ استقلال این سه متغیر گفته نشده و لازم هم نیست: خطی بودن امید ریاضی برای هر سه متغیری درست است، چه مستقل باشند چه نه.

تمرین ۲.۱۱ اگر $X \sim \text{Unif}(0,1)$، امیدهای ریاضی $\mathbb{E}[X^3]$ و $\mathbb{E}[e^X]$ را بیابید.

پاسخ. چگالی X روی $[0,1]$ برابر ۱ و بیرون از آن صفر است. طبق قضیهٔ ۳.۱۱ برای محاسبهٔ $\mathbb{E}[g(X)]$ لازم نیست توزیع $g(X)$ را پیدا کنیم؛ کافی است $g(x)$ را در $f_X(x)$ ضرب و انتگرال بگیریم.

$\mathbb{E}[X^3]$: با $g(x) = x^3$:

$$\mathbb{E}[X^3] = \int_0^1 x^3 \cdot 1\,dx = \left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

$\mathbb{E}[e^X]$: با $g(x) = e^x$:

$$\mathbb{E}[e^X] = \int_0^1 e^x \cdot 1\,dx = \left[e^x\right]_0^1 = e - 1 \approx 1.718.$$

مقایسه. $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}$؛ پس $(\mathbb{E}[X])^3 = \frac{1}{8}$ و $e^{\mathbb{E}[X]} = \sqrt{e} \approx 1.649$. هیچ‌کدام با جواب‌های بالا برابر نیست؛ باز هم می‌بینیم که در حالت کلی $\mathbb{E}[g(X)] \neq g(\mathbb{E}[X])$.

تمرین ۳.۱۱ عمر یک لامپ (به ساعت) $\text{Exp}(\frac{1}{1000})$ است. عمر متوسط و میانهٔ عمر (زمانی که با احتمال $\frac{1}{2}$ لامپ تا آن موقع سوخته است) را بیابید. کدام بزرگ‌تر است؟

پاسخ. عمر لامپ $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ با $\lambda = \frac{1}{1000}$ است.

عمر متوسط. برای نمایی $\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}$؛ پس $\mathbb{E}[T] = 1000$ ساعت.

میانهٔ عمر. دنبال زمانی مثل m هستیم که $\mathbb{P}(T \le m) = \frac{1}{2}$. با CDF نمایی، $F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}$:

$$1 - e^{-m/1000} = \frac{1}{2} \implies e^{-m/1000} = \frac{1}{2} \implies -\frac{m}{1000} = \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 \implies m = 1000 \ln 2 \approx 693.$$

یعنی نیمی از لامپ‌ها پیش از حدود ۶۹۳ ساعت می‌سوزند.

مقایسه. میانگین (1000) از میانه (693) بزرگ‌تر است. دلیلش دُمِ راستِ بلند نمایی است: بیشتر لامپ‌ها زودتر از ۱۰۰۰

ساعت می‌سوزند، ولی چند لامپ خیلی بیشتر عمر می‌کنند و همین چند لامپ میانگین را بالا می‌کشند. میانه به این مقدارهای خیلی بزرگ حساس نیست، چون فقط می‌پرسد «نصف لامپ‌ها کجا سوخته‌اند».

تمرین ۴.۱۱ ۴ دانشجو هر کدام یک تاس سالم می‌ریزند. Z را تعداد **زوج‌هایی** از دانشجوها بگیرید که عدد یکسان آورده‌اند. $\mathbb{E}[Z]$ را بیابید. (راهنمایی: Z جمع ۶ نشانگر است.)

پاسخ. **قدم ۱: شمردن زوج‌ها.** دانشجوها را ۱ تا ۴ شماره بگذارید. زوج‌های ممکن

$$\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{1,4\},\ \{2,3\},\ \{2,4\},\ \{3,4\}$$

هستند، یعنی $\binom{4}{2}=6$ زوج.

قدم ۲: نوشتن Z به صورت جمع نشانگرها. برای هر زوج $\{i,j\}$ نشانگر I_{ij} را تعریف کنید: اگر دانشجوهای i و j عدد یکسان آورده باشند ۱ و وگرنه ۰. هر زوجی که عدد یکسان دارد دقیقاً یک بار شمرده می‌شود، پس

$$Z = I_{12}+I_{13}+I_{14}+I_{23}+I_{24}+I_{34}.$$

قدم ۳: احتمال هر نشانگر. عدد دانشجوی i هر چه باشد، دانشجوی j باید همان عدد را بیاورد که احتمالش $\frac{1}{6}$ است. پس $\mathbb{E}[I_{ij}]=\mathbb{P}(I_{ij}=1)=\frac{1}{6}$.

قدم ۴: خطی بودن.

$$\mathbb{E}[Z]=6\times\frac{1}{6}=1.$$

نکته. این نشانگرها مستقل نیستند؛ مثلاً اگر ۱ و ۲ یکسان باشند و ۲ و ۳ هم یکسان باشند، حتماً ۱ و ۳ هم یکسان‌اند. ولی خطی بودن به استقلال نیازی ندارد و برای همین جواب این‌قدر ساده درآمد. پیدا کردن کاملِ توزیع Z بسیار سخت‌تر است.

تمرین ۵.۱۱ سکه‌ای را که با احتمال p شیر می‌آید n بار پرتاب می‌کنیم. «تغییر» یعنی جایی که پرتاب i با پرتاب $i+1$ متفاوت است. تعداد متوسط تغییرها را بیابید.

پاسخ. **قدم ۱: جاهایی که تغییر ممکن است.** تغییر بین دو پرتابِ پشت سر هم رخ می‌دهد. با n پرتاب، زوج‌های پشت سر هم $(1,2),(2,3),\dots,(n-1,n)$ هستند؛ یعنی $n-1$ جا.

قدم ۲: نشانگرها. برای $i=1,\dots,n-1$ نشانگر I_i را ۱ بگیرید اگر پرتاب i و پرتاب $i+1$ متفاوت باشند. تعداد تغییرها

$$C=I_1+I_2+\cdots+I_{n-1}$$

است.

قدم ۳: احتمال هر نشانگر. دو پرتاب پشت سر هم وقتی متفاوت‌اند که «شیر سپس خط» یا «خط سپس شیر» بیاید. این دو حالت مجزا هستند و پرتاب‌ها مستقل‌اند:

$$\mathbb{P}(I_i=1)=p(1-p)+(1-p)p=2p(1-p).$$

قدم ۴: خطی بودن.

$$\mathbb{E}[C] = (n-1)\cdot 2p(1-p) = 2(n-1)\,p(1-p).$$

چک با شهود. اگر $p=0$ یا $p=1$ باشد همهٔ پرتاب‌ها یکسان‌اند و جواب درست صفر است. اگر $p=\frac{1}{2}$ باشد جواب $\frac{n-1}{2}$ است: هر دو پرتاب پشت سر هم با احتمال نصف متفاوت‌اند. (نشانگرهای کنار هم، مثل I_1 و I_2، به پرتاب دوم وابسته‌اند و مستقل نیستند؛ باز هم برای خطی بودن مهم نیست.)